



Aprendizaje automático I - 252

[Inicio](#)[Presentación](#)[Diapositivas y videos de clase](#)[Unidad 1](#)[Unidad 2](#)[Unidad 3](#)[otros](#)[Unidad 4](#)[Unidad 5](#)[Taller práctico](#)

Examen validación conocimien...

Unidad 3



Unidad 3: Regularización de Modelos Lineales



Sesión 7

Introducción al Sobreajuste y la Regularización en Modelos Predictivos

En el mundo del aprendizaje automático, los modelos predictivos buscan encontrar patrones en los datos para hacer predicciones precisas. Sin embargo, uno de los desafíos más comunes es el **sobreajuste (overfitting)**, que ocurre cuando un modelo aprende demasiado bien los detalles y el ruido de los datos de entrenamiento, comprometiendo su capacidad para generalizar a datos nuevos.

Ejemplo de Sobreajuste

Imaginemos que queremos predecir el precio de una casa en función de varias características como el número de habitaciones, la ubicación y el tamaño. Si entrenamos un modelo muy complejo, este podría aprender peculiaridades específicas de los datos de entrenamiento, como que una casa con una puerta azul costó más que otra similar. Aunque esta información pueda ser válida en el conjunto

de entrenamiento, no es un patrón generalizable, lo que significa que el modelo tendrá un rendimiento deficiente en nuevos datos.

Para evitar el sobreajuste, se utilizan técnicas de **regularización**, que ayudan a simplificar los modelos y mejorar su capacidad de generalización.

Regularización y su Importancia

La regularización es un conjunto de técnicas utilizadas para prevenir que un modelo se ajuste demasiado a los datos de entrenamiento. Algunas de las técnicas más comunes incluyen:

- **L1 (Lasso) y L2 (Ridge) Regularization:** Penalizan los coeficientes de los modelos para reducir la complejidad.
- **Dropout** (en redes neuronales): Apaga aleatoriamente algunas neuronas durante el entrenamiento para evitar dependencia excesiva en características específicas.
- **Pruning (Poda):** En árboles de decisión, se eliminan ramas innecesarias para evitar la excesiva especialización del modelo.

Aplicaciones Prácticas

1. Medicina y Diagnóstico

- Modelos de aprendizaje automático ayudan a diagnosticar enfermedades basándose en imágenes médicas. Sin regularización, estos modelos pueden aprender detalles irrelevantes, reduciendo su precisión en pacientes nuevos.

2. Finanzas y Detección de Fraude

- Algoritmos que detectan transacciones fraudulentas pueden sobreajustarse a patrones históricos de fraude, perdiendo efectividad cuando aparecen nuevas tácticas de fraude.

3. Reconocimiento de Voz y Lenguaje Natural

- En asistentes virtuales como Siri o Alexa, un modelo sobreajustado podría reconocer perfectamente la voz de los usuarios con los que ha sido entrenado, pero fallar con nuevas voces o acentos.

4. Vehículos Autónomos

- Modelos de visión por computadora en coches autónomos necesitan reconocer señales de tránsito y obstáculos en distintos entornos. Sin regularización, podrían volverse demasiado sensibles a condiciones específicas del entrenamiento (como iluminación o clima).



Base de datos y notebooks

En las siguientes carpetas encontrarás las bases de datos y los notebooks_ que usaremos durante las sesiones



Carpeta

Notebooks



Carpeta

Data



Antes de la Clase :

Los estudiantes deben hacer una lectura previa sobre el concepto de multicolinealidad y el concepto de bondad y ajuste de modelos.

Lectura previa: Regularización

Lectura previa: Bias and Variance



Durante la Clase :

Discusión sobre el concepto de sobreajuste y sus implicaciones en modelos predictivos.

Definición de regularización y su importancia en el aprendizaje automático.

Introducción a las técnicas de Ridge, LASSO y Elastic-Net: fundamentos y diferencias

Introducción a las técnicas de Ridge, Lasso y Elastic Net. Fundamentos y aplicaciones.

Aplicación de regularización en modelos de regresión lineal y logística.



Sesión 8

Práctica Independiente sobre Regularización

Ajuste de un modelo de regresión logística con regularización Ridge y LASSO utilizando un conjunto de datos proporcionado.

Exploración del impacto de diferentes valores del hiperparámetro de regularización (λ) en la precisión del modelo.



Carpeta

Sesión 8



Antes de la Clase :

Los estudiantes deben repasar los conceptos abordados en la sesión anterior, diferenciar claramente las tres técnicas de regularización y tener claridad sobre el uso de herramientas de software para implementar modelos.



Durante la Clase :

Práctica Independiente sobre Regularización

Ajuste de un modelo de regresión logística con regularización Ridge y LASSO utilizando un conjunto de datos proporcionado.

Exploración del impacto de diferentes valores del hiperparámetro de regularización (λ) en la precisión del modelo.



Material de Referencia Adicional:

Myers, R., Montgomery, D., Vining, G. and Robinson, T. (2012), [The Generalized Linear Model with Applications in Engineering and the Sciences](#), John Wiley & Sons.